

P4 : Aspects énergétiques des phénomènes électriques

Vous connaissez déjà quelques grandeurs électriques :

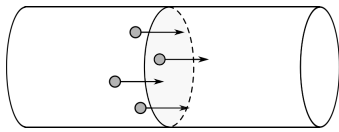
- La **tension** qui est une différence d'états (potentiels) électriques qui se mesure en **volt**.
- L'**intensité** du courant qui est une circulation de charges électriques qui se mesure en **ampère**.

Dans ce chapitre on s'intéressera à l'**énergie électrique** fournie par un générateur et on établira des bilans d'énergies.

1 Intensité du courant électrique.

Les porteurs de charges capables de se déplacer sont :

- les **électrons libres** dans les métaux
- les **ions** dans les solutions



Sous l'effet d'une tension électrique, les porteurs de charges sont mis **collectivement** en mouvement et forment un courant électrique

Définition Intensité du courant électrique

L'intensité du courant, est un **débit** de charges électriques.

On note Q la charge électrique totale qui traverse une section d'un fil pendant la durée Δt

$$I = \frac{|Q|}{\Delta t}$$

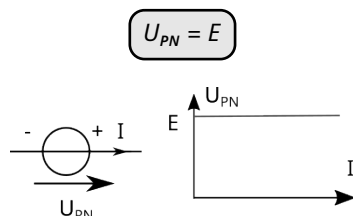
avec Q en C (coulomb) , Δt en (s) et I en (A)

2 Sources de tension.

Une source de tension est un dispositif qui délivre une tension électrique entre ses bornes que l'on note P (positive) et N (négative). Celle peut être une pile ou une batterie par exemple.

A. Source idéale.

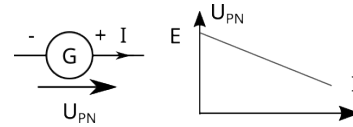
Une source **idéale** de tension est un générateur qui maintient une tension constante quelle que soit l'intensité du courant.



B. Source réelle.

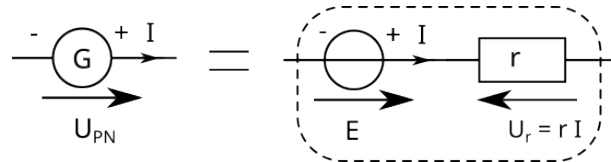
Une source **réelle** a une tension qui diminue lorsque l'intensité du courant augmente.

$$U_{PN} = E - r.I$$



On observe expérimentalement que la caractéristique tension-courant est une fonction affine

On **modélise** une source réelle comme l'association d'une source idéale de tension E (appelé force électromotrice f.é.m) en série avec une résistance r (appelée résistance interne)



3 Puissance et énergie.

A. Définitions

Définition Notion de puissance

En physique, la puissance est une mesure de la « vitesse » de transformation de l'énergie.

$$P = \frac{E}{\Delta t}$$

où P est la puissance en watt (W) , E l'énergie en joule (J) et Δt la durée en seconde (s)

Définition Puissance électrique

La puissance **électrique** fournie ou reçue par un dipôle est :

$$P = U \times I$$

où U est en volt (V) et I en ampère (A)

Quelques ordres de grandeurs:

- Lampe 50 W ;
- Console de jeux 250 W ;
- Chauffage électrique 5000 W.

En pratique, l'énergie électrique est souvent exprimée (ou facturée !) en « kilowatt heure »

B. Effet joule.

Définition Effet Joule

L'effet joule est la **conversion** totale d'énergie électrique en **transfert thermique** (chaleur) dans un conducteur ohmique.

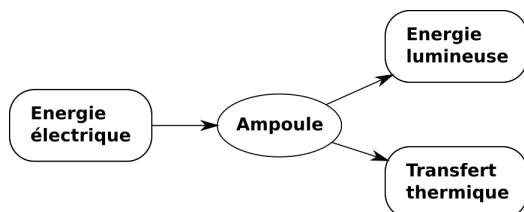
Pour un conducteur ohmique de résistance R la puissance transformée est :

$$P_J = R \times I^2$$

C. Bilan de puissance et rendement d'un convertisseur

Sur un bilan énergétique pour un convertisseur, on fait apparaître sous forme de diagramme:

- Le **convertisseur** au centre
- les énergies reçues
- les énergies transformées.



Exemple : L'ampoule reçoit de l'énergie **électrique** et fournit de l'énergie **lumineuse** un transfert thermique (chaleur) au milieu extérieur.

Une partie de l'énergie fournie par le convertisseur est l'énergie «utile», l'autre partie sera considérée comme une perte.

Définition Rendement d'un convertisseur

Le **rendement** d'un convertisseur est le rapport de la puissance utile sur celle qui est reçue:

$$\eta = \frac{P_{\text{utile}}}{P_{\text{reçue}}}$$

- Le rendement est compris entre 0 et 1 et s'exprime souvent en %
- Il est possible de calculer le rendement à partir de l'énergie avec la même expression.

Exemples de rendements :

- panneau solaire 22%
- batterie 96%
- moteur électrique 80%
- moteur thermique 30%

Ce qu'il faut savoir faire ↓

- ✓ Relier intensité d'un courant continu et débit de charges.
- ✓ Expliquer quelques conséquences pratiques de la présence d'une résistance dans le modèle d'une source réelle de tension continue.
- ✓ Déterminer la caractéristique d'une source réelle de tension et l'utiliser pour proposer une modélisation par une source idéale associée à une résistance.
- ✓ Citer quelques ordres de grandeur de puissances fournies ou consommées par des dispositifs courants.
- ✓ Définir le rendement d'un convertisseur.
- ✓ Évaluer le rendement d'un dispositif.

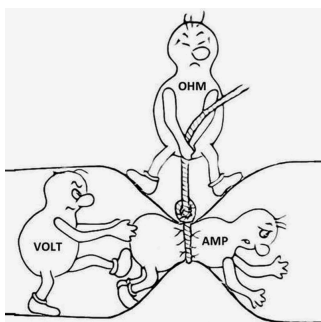
P4 : Activité et Exercices

Méthode de travail à suivre :

- **Lire** le cours et suivre les **explications** du professeur.
- **Rédiger** les réponses aux questions Q1.. sur votre feuille de travail.
- ⚠ Ne pas attendre la correction pour commencer !
- **Réaliser** une carte mentale (ou un résumé) du cours
- **Faire les exercices** dans l'ordre (sur une feuille)

Rappeler les lois de l'électricité vues en 2^{de}:

- Q1. Loi des nœuds
Q2. Loi des mailles
Q3. Loi d'Ohm



- Q4. Quelle est la **charge** électrique qui traverse une ampoule pendant une minute lorsque le courant a une intensité de 30 mA.
- Q5. Une pile de force électromotrice $E = 4,5 \text{ V}$ délivre une tension $U_{PN} = 4,0 \text{ V}$ pour une intensité $I = 0,5 \text{ A}$. Calculer la valeur de la **résistance interne**.
- Q6. On appelle intensité de court-circuit l'intensité pour laquelle $U_{PN} = 0 \text{ V}$ elle est obtenue en reliant directement le plus et le moins de la pile. Calculer sa valeur.
- Q7. la valeur de l'**énergie** électrique reçue par une console de jeu pendant une heure d'utilisation.
- Q8. Pour les systèmes suivants, quelle forme d'énergie est convertie (c'est à dire reçue) et quelle forme d'énergie est « utile »
- une cellule photovoltaïque
 - une pile
 - une ampoule
- Q9. Le rendement d'une ampoule à incandescence est de 10% environ. Calculer la valeur de la puissance thermique produite par une ampoule de 50 W

Exercice 1: Batterie externe.

Une batterie externe est modélisée par une source réelle de tension. On l'on utilise pour recharger un téléphone portable.

Sur la batterie on peut lire :

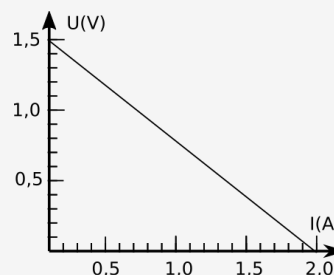
- capacité : 27000 mA.h
- $E = 5,0 \text{ V}$
- $I = 2,1 \text{ A}$

- 1) Donner l'expression de la charge Q en fonction de l'intensité I du courant et de la durée Δt en rappelant les unités.
- 2) La capacité de la batterie correspond à la charge maximale qu'elle peut libérer. Calculer cette charge en coulomb.

On recharge un téléphone portable avec la batterie externe.
- 3) Calculer le temps de charge du téléphone jusqu'à ce que la batterie externe soit vide.
- 4) Lors de la charge on mesure une tension aux bornes de la batterie externe de 4,7 V. En déduire la valeur de la résistance interne.

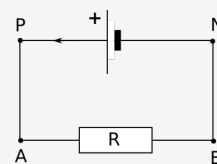
Exercice 2: Caractéristique et rendement d'une pile

On dispose d'une pile alcaline dont la caractéristique courant tension est donnée ci-dessous.



- 1) Quelle est la force électromotrice de cette pile ?
- 2) Quelle est l'intensité du courant de court-circuit ?
- 3) Montrer que la valeur de la résistance interne de cette pile est de $0,75 \Omega$ (Expliquer)

On branche cette pile aux bornes d'un conducteur ohmique de résistance $R = 10 \Omega$ comme sur le schéma suivant.



- 4) Refaire le schéma du circuit en remplaçant la pile par son modèle équivalent.
- 5) En appliquant la loi des mailles, calculer l'intensité du courant.
- 6) En déduire la tension U_{PN} aux bornes de la pile.

Approfondissement

Après avoir tracé un diagramme d'énergie pour la pile, déterminer son rendement dans les conditions de l'exercice.

Exercice 3: Bouilloire électrique

Une bouilloire électrique, de puissance électrique 1500 W, porte 0,40 kg d'eau initialement à la température de 18°C à 85°C en 90 s.

- 1) Calculer la valeur Q (kJ) du transfert thermique (chaleur) reçu par l'eau à l'aide de l'expression :

$$Q = m \times c_{\text{eau}} \times (T_{\text{finale}} - T_{\text{initiale}})$$

avec $C_{\text{eau}} = 4,2 \text{ kJ.kg}^{-1}.\text{°C}^{-1}$

- 2) En déduire la valeur de la puissance thermique reçue par l'eau.
- 3) Établir un bilan énergétique, sous forme de schéma, pour la bouilloire
- 4) Calculer le rendement énergétique de cette bouilloire.

Exercice 4: Cellule photovoltaïque

Un panneau solaire est constitué de cellules photovoltaïques qui permettent de réaliser une conversion d'énergie lumineuse en énergie électrique.

Pour une puissance lumineuse reçue de 1000 W.m^{-2} le module photovoltaïque se comporte comme une source réelle tant que $I < 1,2 \text{ A}$ avec $E = 22,0 \text{ V}$ et $r = 1,78 \Omega$.

- 1) Établir un bilan de puissance, sous forme de schéma pour le module photovoltaïque.
- 2) Calculer la puissance reçue par un module photovoltaïque de surface $S = 0,10 \text{ m}^2$?
- 3) Calculer la puissance dissipée par effet Joule lorsque $I = 1,0 \text{ A}$.
- 4) Calculer la puissance électrique délivrée par le module photovoltaïque lorsque l'intensité du courant est $I = 1,0 \text{ A}$.
- 5) En déduire la valeur du rendement du module photovoltaïque.

Exercice 5: Pertes en ligne

La résistance d'un câble de longueur L (m) et de section S (m^2) est donné par expression $R = \rho \times \frac{L}{S}$ où ρ est la résistivité.

- 1) En quelle unité s'exprime la résistivité ?
- 2) Calculer la résistance d'un câble de 1,0 km de section 16 mm^2 et de résistivité $1,7 \times 10^{-8}$ (unités de la question précédente)
- 3) Un appareil qui absorbe une puissance de 4,0 kW est alimenté par une tension de 230 V (considérée comme continue). Calculer l'intensité du courant qui le traverse.
- 4) Calculer la puissance dissipée par effet joule dans le câble précédent qui alimente l'appareil électrique étudié.

- 5) Le courant électrique circule dans des lignes à haute tension de l'ordre de 70 kV sur des courtes distances et de l'ordre de 400 kV pour de longues distances. Justifier ce choix en illustrant votre réponse par un calcul.

